

NoobCircuit

초보자 친화형 웹 기반 회로 설계 플랫폼 개발

팀: AI숨고르기 청년

팀장: 주경호 | 팀원: 김민규, 이수민, 최형호



목차

개발과제 개요

- 회로 설계 경험이 적은 학생 및 초급 개발자 대상
 - 웹 기반 간단한 전자회로 설계 도구 개발
- 기초 회로 분석 및 흑백 이미지 출력 기능 제공

과제 목표

- 정량적 목표: 7종 이상 소자 지원, 기초 분석 기능
- 정성적 목표: 초보자 친화적 UI, 확장 가능한 구조

기존 회로 설계 도구의 한계

- 전문 EDA 도구의 높은 진입 장벽
- 복잡한 인터페이스와 설치 과정
- 보고서용 흑백 이미지 출력 한계

시스템 구조 및 핵심 기능

- Node.js 및 React 기반 웹 애플리케이션
 - Point-to-Point 방식 소자 배치
 - SVG·PNG 흑백 이미지 출력

과제의 필요성 및 기대효과

- 경량 웹 도구의 필요성
- 학술 보고서 활용 가능한 출력 형식
 - 회로 설계 접근성 향상

추진 일정 및 결론

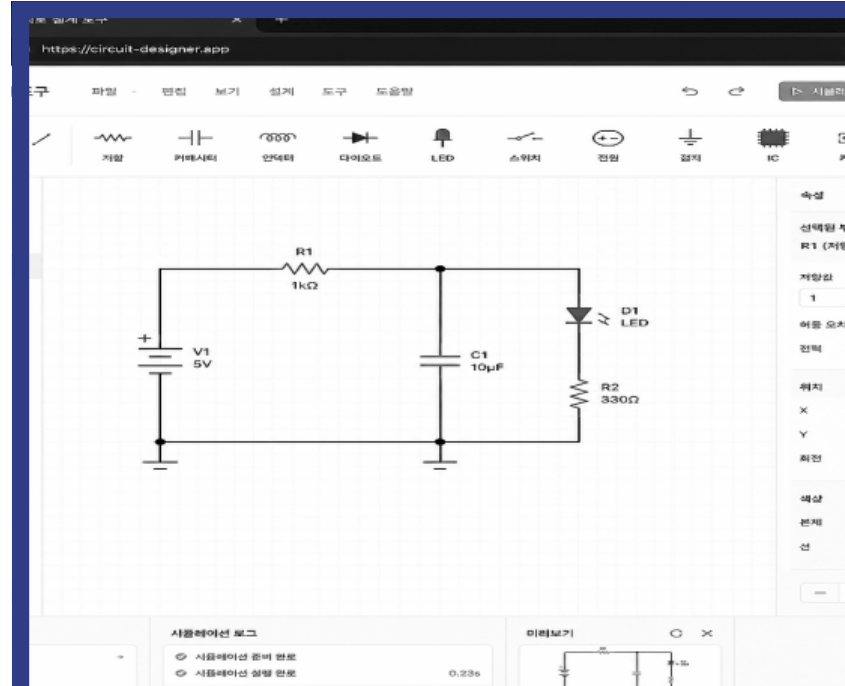
- 15일 단위 개발 일정
- 4인 팀 구조 및 역할 분담
- 향후 고급 기능 확장 가능성

개발과제 개요



대상 사용자

- 회로 설계 경험이 적은 학생
 - 초급 개발자
- 실험 보고서 작성자
- 회로 교육 입문자



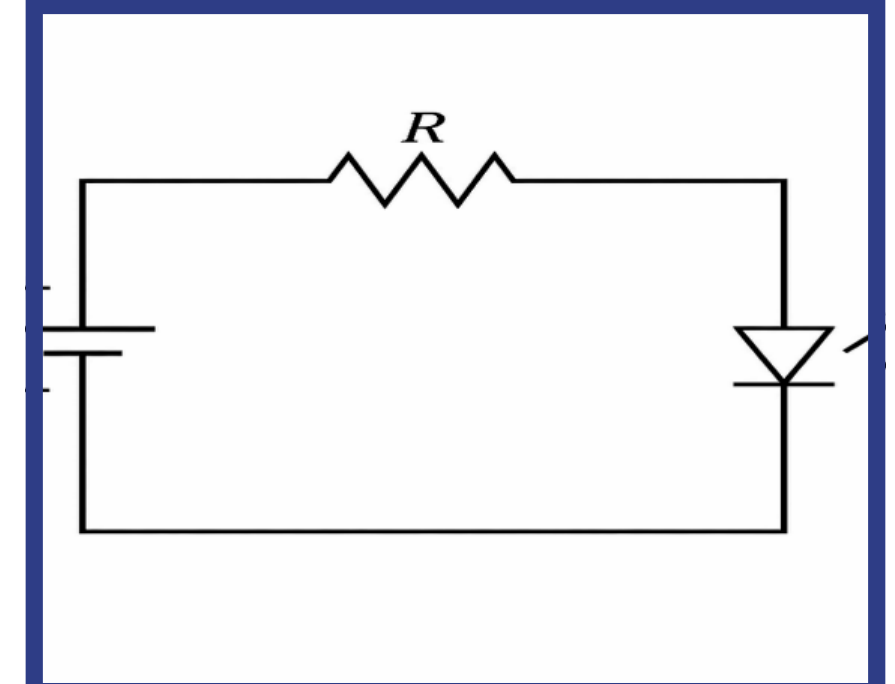
개발 목표

- 웹 기반 전자회로 설계 도구
 - 기초 회로 분석 기능
 - 흑백 이미지 출력 기능
 - 간편한 접근성 제공



핵심 특징

- 복잡한 설치 과정 불필요
- 웹 브라우저에서 즉시 사용
 - 직관적인 UI 제공
 - 문서 활용 최적화



제공 기능

- 기본 소자 배치 및 연결
 - 옴의 법칙 기반 계산
- PNG/SVG 이미지 출력
 - 자동 저장 및 공유

기존 회로 설계 도구의 한계 (1)

높은 진입 장벽

- KiCad·Altium·OrCAD 같은 전문 EDA는 기능이 복잡함
- 초보자는 단순 회로 작성에 어려움
- 부품 선택·배선·시뮬레이션 설정 등 다단계 학습 필요

복잡한 인터페이스

- 전문적인 PCB 설계 기능까지 포함
- 다양한 메뉴와 옵션으로 인한 혼란
- 초보자의 인지 부하 증가
- 학습 곡선이 가파름

비용 부담

Sub Topic 3 Description

- 일부 상용 EDA는 고가 라이선스 필요, 학생·개인에 부담

- 별도의 프로그램 설치 필요
- 고성능 PC 환경 요구
- 학교 실습실, 개인 노트북 등 환경 변경 시 재설치 필요
- 플랫폼 간 호환성 문제

기존 회로 설계 도구의 한계 (2)

색상 기반 시각화

- Falstad Circuit Simulator는 전압과 전류를 색상으로 표현
- 교육용 시뮬레이션에는 유용하나 문서 활용에 부적합
- 어두운 배경과 애니메이션 효과 사용
- 흑백 인쇄 문서에 삽입 어려움

이미지 출력 한계

- 보고서용 깔끔한 흑백 회로도 생성 불가
- 화면 캡처 후 배경색 수정 필요
- Visio, draw.io 등으로 회로 재작성 필요
- 추가 작업 시간 소요

기능 분리 문제

- 회로 설계와 기초 분석 기능이 분리됨
- 저항 계산, 전압분배 등을 별도로 수행
- 3.3V, 5V 전원 회로 등 기본 회로에 대한 자동 계산 미제공
- 초보자에게 직관적 피드백 부족

문서 활용 불편

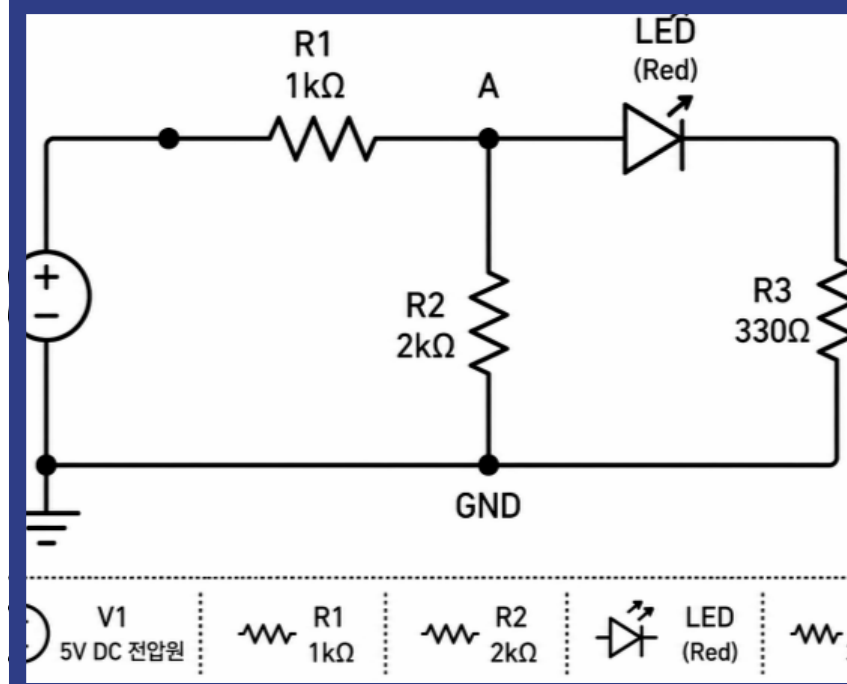
- 과제 보고서, 실험 보고서 작성 시 불편
- 발표자료 제작에 추가 편집 필요
- 고품질 벡터 이미지 출력 제한
- 문서 양식에 맞는 출력 어려움

과제의 필요성



간편한 웹 도구 개발

- 복잡한 전문 EDA 도구 대체
 - 단순 회로 작성에 집중
 - 웹 브라우저 기반 접근
 - 설치 불필요한 환경



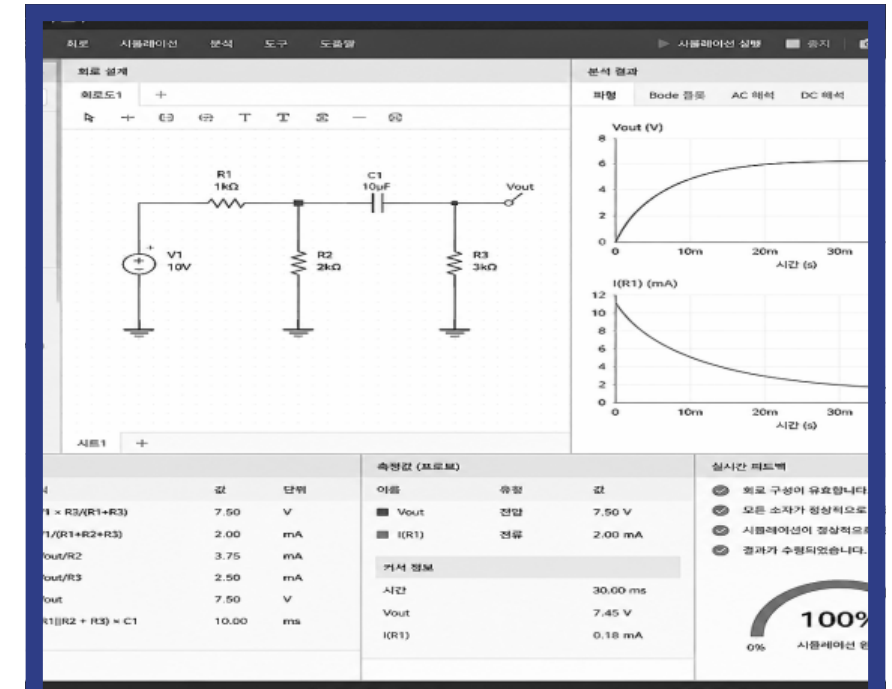
문서 활용성 강화

- 학술 보고서용 출력 형식
 - 흑백 이미지 생성 기능
- PNG/SVG 고해상도 지원
 - 발표자료 즉시 활용



초보자 친화성

- 인지 부하 최소화
 - 직관적인 UI 제공
- Point-to-Point 방식
 - 툴팁 시스템 내장



통합 분석 환경

- 설계와 분석 통합
 - 옴의 법칙 자동 계산
- 기초 회로 가이드 제공
 - 실시간 피드백 제공

정량적 목표

지원 소자 및 편집 기능

- 저항, 커패시터, 인덕터, LED, 전압원, 전류원, 스위치, 접지(GND) 등 7종 이상의 기본 회로 소자 지원
- 소자 배치, 이동, 삭제, 회전, 값 수정 기능 구현
- Point-to-Point 방식의 직관적인 배선 연결 기능 제공

회로 분석 및 출력 기능

- 직렬 및 병렬 저항 계산 기능 구현
- 옴의 법칙 기반 전압 및 전류 자동 계산
- 전압분배 법칙 적용 및 회로 연결 검증
- PNG 및 SVG 형식의 흰 배경 흑백 회로 이미지 출력

실행 환경 및 성능

- Chrome, Edge 등 주요 웹 브라우저에서 실행 가능
- 복잡한 계산 및 이미지 출력은 1분 이내 처리
- 회로 편집 작업은 5초 이내 응답 속도 보장

정성적 목표

사용자 친화성

초보자도 10분 이내에 기본 회로를 작성할 수 있는 직관적인 UI 제공

마우스 오버 시 소자 기능 설명 툴팁 시스템 내장

출력 및 시각화

학술 보고서 및 발표자료에 즉시 활용 가능한 깔끔한 흑백 회로 이미지 제공

벡터 그래픽(SVG) 및 고해상도 비트맵(PNG) 동시 지원

통합 개발 환경

회로 설계와 기초 분석을 하나의 웹 환경에서 통합 수행 가능

별도의 계산 도구 없이 즉시 전기적 특성 확인

지속 가능성 및 확장성

향후 AC 해석, RC 회로 과도응답, SPICE 연동 등 고급 기능으로 확장 가능한 구조 설계

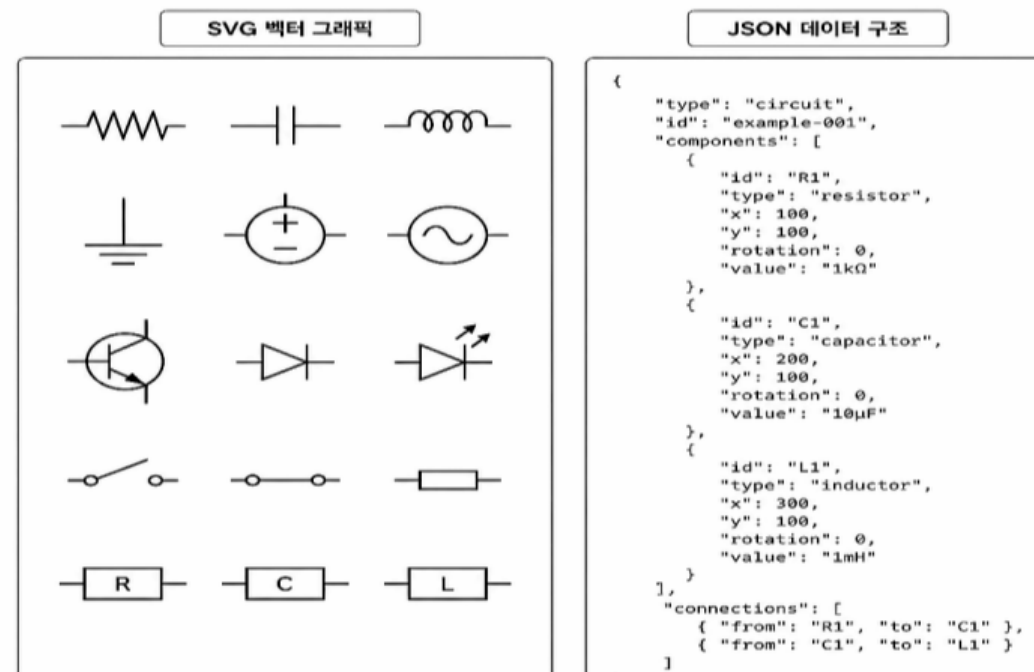
교육용 회로 시뮬레이션 플랫폼으로 발전 가능

시스템 구조 및 개발 환경



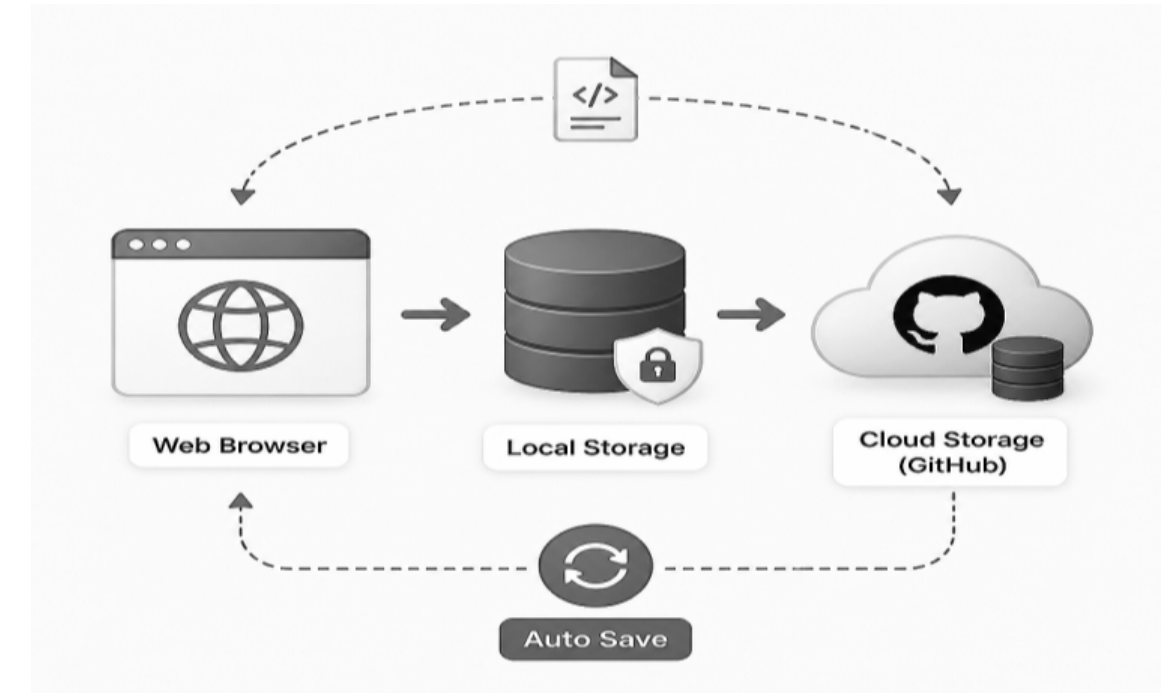
웹 애플리케이션 구조

- Node.js 기반 개발 환경 구축
- React 프레임워크 활용
- Antigravity AI 개발 환경 적용



그래픽 및 데이터 처리

- SVG 기반 벡터 그래픽 처리
- HTML Canvas 활용
- JSON 기반 회로 데이터 구조 설계



저장 및 배포 환경

- Browser Local Storage 자동 저장
- Git 및 GitHub 버전 관리
- Node.js 기반 웹 배포

핵심 기능 구현 내용

회로 편집 기능

- Point-to-Point 방식의 직관적인 소자 배치 및 연결 인터페이스 구현
- 소자 이동, 삭제, 회전, 속성 수정 기능 제공
- 실시간 배선 연결 상태 시각화
- 미연결 단자 및 오류 자동 검출

회로 분석 기능

- 옴의 법칙($V=IR$) 기반 전압 및 전류 자동 계산
- 직렬 저항 합성 및 병렬 저항 합성 계산
- 전압분배 법칙 적용 및 결과 출력
- 회로 연결 검증 및 전원·접지 누락 경고
- 3.3V, 5V 기초 회로에 대한 분석 가이드 제공

저장 및 출력 기능

- SVG 형식의 벡터 기반 회로 이미지 출력
- PNG 형식의 고해상도 비트맵 이미지 출력
- 흰 배경과 검정 선 기반의 흑백 스타일 적용
- JSON 형식의 회로 데이터 저장 및 불러오기
- Browser Local Storage 기반 자동 저장
- URL 또는 JSON 파일을 통한 회로 공유 기능

추진 일정 및 체계

개발 일정

총 15일 단위로 구성된 체계적인 개발 일정

기존 기술 조사(1-2일) → 시스템 설계(3-5일) → 기능 구현(5-12일) → 통합 테스트(12-15일)

개발 프로세스

UI 구현, 회로 분석, 데이터 관리, 이미지 출력 기능을 순차적으로 개발

각 단계별 기능 검증 및 통합 테스트 수행

팀 구성 및 역할

주경호(프론트엔드 및 총괄), 최형호(회로 분석 알고리즘), 이수민(데이터 구조 및 저장), 김민규(이미지 출력 및 테스트)

4인 팀 구조로 역할 분담 명확화

단계별 연계

기존 기술 조사 → 시스템 설계 → UI 구현 → 회로 분석 → 데이터 관리 → 이미지 출력 → 통합 테스트

선·후행 관계를 명확히 하여 효율적 개발 진행

기대효과 및 결론

- 본 프로젝트는 초보자도 쉽게 쓸 수 있는 웹 기반 회로 설계 플랫폼을 제공하여 교육·실험의 접근성을 높인다.
- 웹 브라우저로 별도 설치 없이 즉시 사용 가능하며, 보고서용 깔끔한 흑백 회로 이미지를 즉시 출력해 개발 시간을 단축한다.
- 설계와 기초 분석을 통합해 회로 구조와 전기적 특성을 동시에 확인할 수 있어 학습 효과를 높인다.
- 향후 AC 해석·RC 과도응답 분석·SPICE 연동 등 고급 기능으로 확장 가능하여 교육용 시뮬레이션 플랫폼으로 발전할 수 있다.